

Gebruikersonderzoek Report

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Ons project richt zich op het slim maken van “domme” apparaten aan de hand van een knoppendrukker, die automatisch een toestel in- / uitschakelt.

In dit toestel zullen er een aantal zaken bovenkomen die aan de gebruiker gecommuniceerd moeten worden en andersom, die de gebruiker aan het toestel moet communiceren. Hoe deze communicatie het best verloopt word hier tussen twee ontwerpen.

Hiermee zullen we trachten de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

- Welk ontwerp is gebruiksvriendelijker om in te stellen?
 - Sequentie ingave tijdens de setup?
 - Intuïtief om in te stellen?
- Welke obstakels worden er tegengekomen?
- Hoeveel hulp hebben de gebruikers nodig?
- Welk ontwerp / methodiek heeft een te hoge cognitieve belasting?

Ook willen we hiermee de volgende usability goals bereiken of verbeteren:

- Intuïtief en gemakkelijk om in te stellen
- Gemakkelijk om te leren hoe het systeem werkt (goede learnability)
- Veilig om te gebruiken & in te stellen
- Betrouwbaar in zijn werking

Respondenten

Pseudoniem	Relevantie project	Datum	Locatie
Elliot	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	19/05/2026	Bij Elliot thuis
Eva	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	19/05/2026	Bij Elliot thuis
Julian	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	17/05/2026	Bij Julian thuis
Adrian	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, geen thuisbatterij	17/05/2026	Bij Adrian thuis
Rowan	Eigenaar zonnepanelen & oude wasmachine's, wel een thuisbatterij	02/06/2026	Bij Rowan thuis

Resultaten vergelijking voor- en nadelen

Sliding + rotating arm

Voordelen:

- Stabieler
- Intuïtieve, voorspelbare beweging

Nadelen:

- Lengte is constant, kan niet samenvouwen (minder flexibel)
- Stepper motor is moeilijker om positioneel in te stellen in vergelijking met een servo motor
 - Extra circuit board & kabels
 - Homing sequentie

Double rotating arm

Voordelen:

- Kan samenvouwen voor plaatsbesparing
- Minder grote zwaaiende bewegingen nodig tussen de knoppen

Nadelen:

- Minder stabiel (2 scharnierpunten die gestabiliseerd moeten worden)
- Complexere aansturing met inverse kinematics
- Bewegingen zijn soms onvoorspelbaar

Respondent 1 - Elliot

SUS resultaten

Sliding + rotating arm - sliders					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.			X		
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X

Sliding + rotating arm - joystick					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.		X			X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X

Sliding + rotating arm - foto

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.	X				X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X	X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X

Double pivot arm - sliders

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X		X		
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.	X			X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X	X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X	X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X		X		
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		X

Double pivot arm - joystick					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X		X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X

Double pivot arm - foto					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X		X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X

Antwoorden op eindvragen

Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?

- De beste vorm van instellen was volgens Elliot de foto methode.
- Er is ook een voorkeur hierbij voor de rotating + sliding arm, omdat deze veel intuïtiever beweegt en voorspelbaarder is in zijn bereik en de veiligheidszone.

Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?

- De sliders met de double pivot arm waren de slechtste, aangezien er hiervoor veel denkwerk nodig was om deze correct in te stellen, beide sliders tegelijk besturen vond hij niet intuïtief.

Waar ondervond u problemen? Leg uit.

- Bij de foto methode vond hij dat de punt die geplaatst werd op de afbeelding te groot was, je kon moeilijk zonder van dicht een foto te nemen de juiste knop nauwkeurig aanduiden.
- Bij deze methode heeft hij ook meerdere keren proberen inzoomen wat niet mogelijk was.

Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?

- De werking van de joystick was op voor interpretatie

Aanvullende bedenkingen?

- Het instellen van grenzen zou nog een nodige toevoeging zijn volgens hem, zodat je kan instellen waar de zeker arm niet mag komen.
- Ook bijvoorbeeld een knop kunnen instellen dat deze zeker niet ingedrukt kan worden.
- Het bolletje die de knop aanduid bij de foto methodiek was te groot
- Het was onduidelijk welke van de sliders welke motor aanstuurde

Tijd om een knop in te duwen per methodiek

Sliding + rotating arm – sliders: $(24s + 10s + 13s) / 3 = 16s$

Sliding + rotating arm – joystick: $(23s + 9s + 17s) / 3 = 16s$

Sliding + rotating arm – foto: $(24s + 21s + 24s) / 3 = 23s$

Double pivot arm – sliders: $(23s + 21s + 8s) / 3 = 17s$

Double pivot arm – joystick: $(21s + 14s + 11s) / 3 = 15s$

Double pivot arm – foto: $(20s + 21s + 26s) / 3 = 22s$

Respondent 2 - Eva

SUS resultaten

Sliding + rotating arm - sliders					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.		X			
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.		X			
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.			X		
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.		X			

Sliding + rotating arm - joystick					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.			X		
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.	X				
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.	X				

Sliding + rotating arm - foto

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.		X			
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.		X			

Double pivot arm - sliders

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.			X		
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.				X	
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.			X		
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		

Double pivot arm - joystick

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.		X			
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.		X			
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.		X			
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		

Double pivot arm - foto

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.			X		
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		

Antwoorden op eindvragen

Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?

- De gemakkelijkste arm om te gebruiken was de sliding + rotating arm
- De gemakkelijkste methodiek was met de camera, dan de joystick, dan de sliders

Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?

- De double pivot arm met de sliders was de moeilijkste, omdat het een moeilijker systeem was om te bedienen en je kon deze ook minder nauwkeurig instellen

Waar ondervond u problemen? Leg uit.

- Eva had geen problemen ondervonden

Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?

- Welke motor bij welke slider past, en hoe de joystick werkte was wat onduidelijk in de app interface

Aanvullende bedenkingen?

- Ze vind het een nuttig systeem bij oudere systemen, als een extra snuffje die erbij gekocht zou worden
- Ze zei dat ze iets van 100 euro zou geven hiervoor aangezien een wasmachine meestal 500 euro kost. Dan is 100 euro erbij als snuffje wel goed.

Tijd om een knop in te duwen per methodiek

Sliding + rotating arm – sliders: $(25s + 15s + 28s) / 3 = 23s$

Sliding + rotating arm – joystick: $(19s + 12s + 20s) / 3 = 17s$

Sliding + rotating arm – foto: $(22s + 11s + 25s) / 3 = 19s$

Double pivot arm – sliders: $(7s + 30s + 12s) / 3 = 16s$

Double pivot arm – joystick: $(14s + 5s + 9s) / 3 = 9s$

Double pivot arm – foto: $(12s + 11s + 11s) / 3 = 11s$

Respondent 3 - Julian

SUS resultaten

Sliding + rotating arm - sliders					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.			X		
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.			X		
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.	X				
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.		X			
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.				X	
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		

Sliding + rotating arm - joystick					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.				X	
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.				X	
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.			X		
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.		X			
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.					X
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.	X				
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.				X	
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Sliding + rotating arm - foto					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Double pivot arm - sliders					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.			X		
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.	X				
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.				X	
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.			X		

Double pivot arm - joystick

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.				X	
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.				X	
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.			X		
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.			X		
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.		X			
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.					X
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.	X				
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.				X	
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Double pivot arm - foto

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Antwoorden op eindvragen

Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?

- De gemakkelijkste arm om te gebruiken was de sliding + rotating arm
- De gemakkelijkste methodiek was met de camera, dan de sliders en als laatste de joystick

Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?

- De double pivot arm was de moeilijker, omdat het een moeilijker systeem omdat je altijd weer aanpassingen moest doen en ze elkaar beïnvloeden
- De joystick was het moeilijkst doordat het moeilijk het juiste punt met de joystick aan te duiden

Waar ondervond u problemen? Leg uit.

- Julian heeft geen problemen ondervonden

Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?

- Ze dacht dat de nano tape ging lossen door de trillingen

Aanvullende bedenkingen?

- Ze had niet echt bedenkingen

Tijd om een knop in te duwen per methodiek

Sliding + rotating arm – sliders: $(25s + 22s + 16s) / 3 = 21s$

Sliding + rotating arm – joystick: $(17s + 15s + 13s) / 3 = 15s$

Sliding + rotating arm – foto: $(25s + 17s + 18s) / 3 = 20s$

Double pivot arm – sliders: $(32s + 29s + 20s) / 3 = 27s$

Double pivot arm – joystick: $(14s + 5s + 9s) / 3 = 14s$

Double pivot arm – foto: $(20s + 10s + 12s) / 3 = 16s$

Respondent 4 - Adrian

SUS resultaten

Sliding + rotating arm - sliders

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Sliding + rotating arm - joystick

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.			X		
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.				X	
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.			X		
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.		X			

Sliding + rotating arm - foto					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Double pivot arm - sliders					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Double pivot arm - joystick

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.			X		
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.			X		
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.			X		
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.				X	
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.			X		
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.		X			

Double pivot arm - foto

					
Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.			X		
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Antwoorden op eindvragen

Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?

- De gemakkelijkste arm om te gebruiken was de double pivot arm
- De gemakkelijkste methodiek was met de camera, de tofste methodiek was de sliders

Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?

- De joystick was het moeilijkst doordat het moeilijk het juiste punt met de joystick aan te duiden

Waar ondervond u problemen? Leg uit.

- Adrian heeft geen problemen ondervonden

Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?

- Hij had twijfels over de nano tape

Aanvullende bedenkingen?

- Hij had niet echt bedenkingen

Tijd om een knop in te duwen per methodiek

- Note: Adrian deed het trager zodat de onderzoeker makkelijker kon volgen

Sliding + rotating arm – sliders: $(34s + 31s + 30s) / 3 = 32s$

Sliding + rotating arm – joystick: $(18s + 13s + 14s) / 3 = 15s$

Sliding + rotating arm – foto: $(21s + 20s + 19s) / 3 = 20s$

Double pivot arm – sliders: $(35s + 34s + 32s) / 3 = 34s$

Double pivot arm – joystick: $(18s + 12s + 13s) / 3 = 14s$

Double pivot arm – foto: $(26s + 25s + 25s) / 3 = 25s$

Respondent 5 - Rowan

SUS resultaten



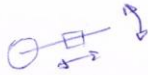
Sliding + rotating arm - sliders

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	



Sliding + rotating arm - joystick

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.	X				
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X



Sliding + rotating arm - foto

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.					X



Double pivot arm - sliders

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.		X			
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.		X			
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.				X	
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.	X				
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.			X		
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	



Double pivot arm - joystick

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.					X
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.				X	
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.		X			
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	



Double pivot arm - foto

Ik vond de interactie gemakkelijk om uit te voeren.	X				
Ik vond de bediening intuïtief om te gebruiken.	X				
Het heeft lang geduurd vooraleer ik begreep hoe het werkte.				X	
Ik denk dat ik dit zelfstandig zou kunnen instellen zonder ondersteuning.		X			
Ik moest veel zaken leren vooraleer ik efficiënt met het systeem kon werken.					X
Ik zou dit systeem graag regelmatig gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem veel denkwerk vroeg.					X
Ik vond het systeem veilig om te gebruiken.		X			
Ik vond dat het systeem nauwkeurig mijn bedoelingen kon volgen.	X				
Ik vond dat het systeem omslachtig was om mee te werken.				X	

Antwoorden op eindvragen

Welke manier van instellen vond u het gemakkelijkst? Waarom?

- De rotating + sliding arm met de joystick vond hij het gemakkelijkste, omdat je de arm kan roteren, zodat de arm uitgelijnd staat met de knop, en dan was het nog enkel maar de drukker zelf naar de knop brengen.

Welke manier vond u het moeilijkst om in te stellen? Waarom?

- De double pivot arm met de sliders / joystick vond hij de moeilijkste, omdat het moeilijk inschatten was waar de arm zou uitkomen.

Waar ondervond u problemen? Leg uit.

- Er was backlash bij de double pivot arm, wat het instellen moeilijk maakte, ook dat de arm soms te snel bewoog wat het moeilijk maakte om in te schatten.

Heeft u ergens (verkeerde) assumpties gemaakt?

- Rowan had geen opmerkingen hierbij.

Aanvullende bedenkingen?

- Hij zei nogmaals dat de arm wat trager zou moeten bewegen maar ook dat de bekabeling mooi ingewerkt zou moeten worden om het systeem bruikbaar te maken.

Tijd om een knop in te duwen per methodiek

Sliding + rotating arm – sliders: $(30s + 17s + 20s) / 3 = 22s$

Sliding + rotating arm – joystick: $(17s + 6s + 10s) / 3 = 11s$

Sliding + rotating arm – foto: $(33s + 25s + 18s) / 3 = 25s$

Double pivot arm – sliders: $(59s + 25s + 23s) / 3 = 36s$

Double pivot arm – joystick: $(8s + 9s + 7s) / 3 = 8s$

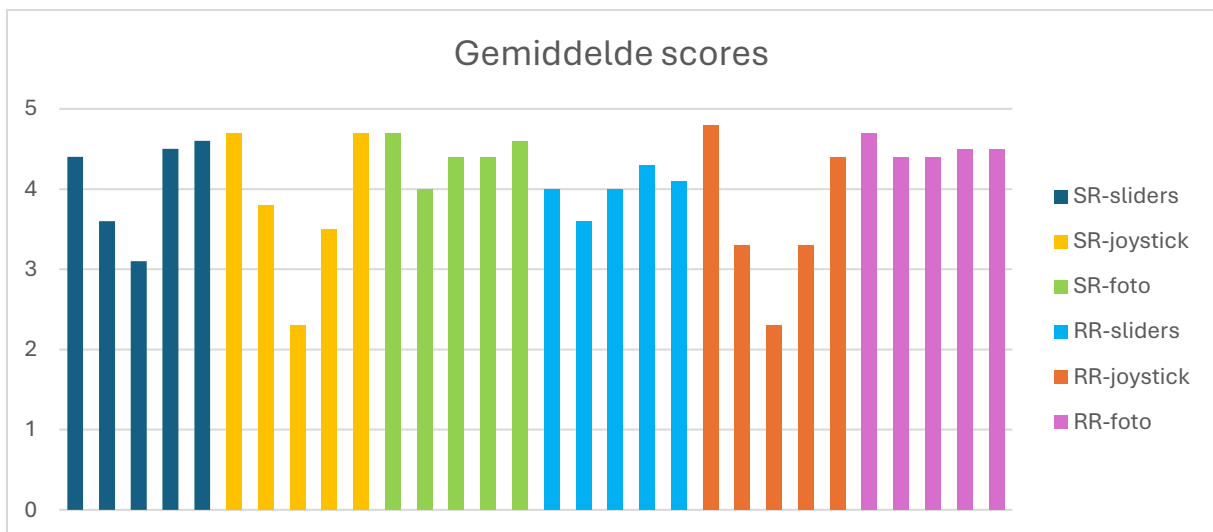
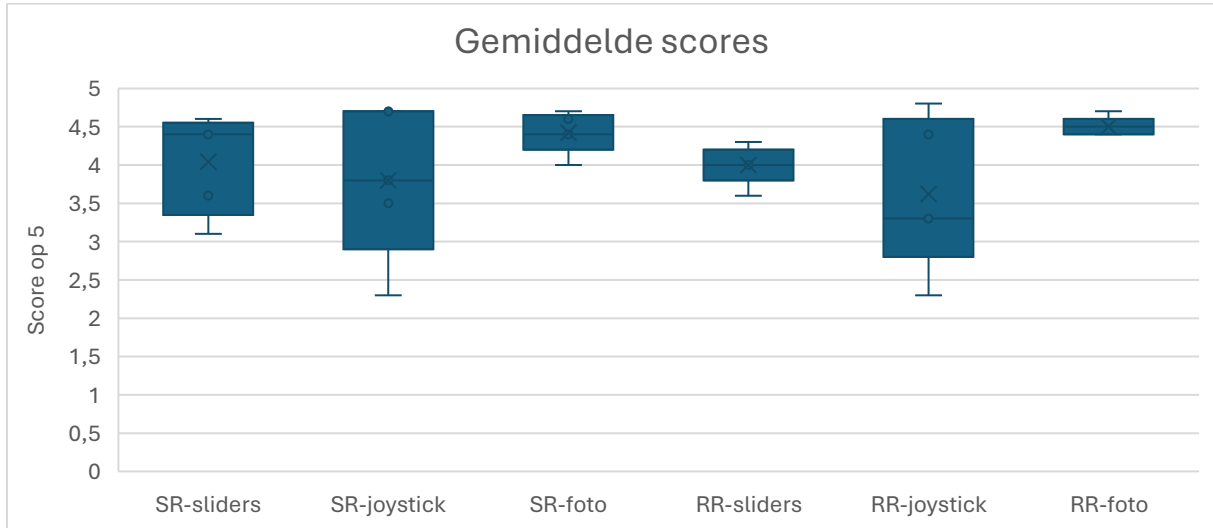
Double pivot arm – foto: $(24s + 20s + 27s) / 3 = 24s$

Concluderende data

SUS analyse

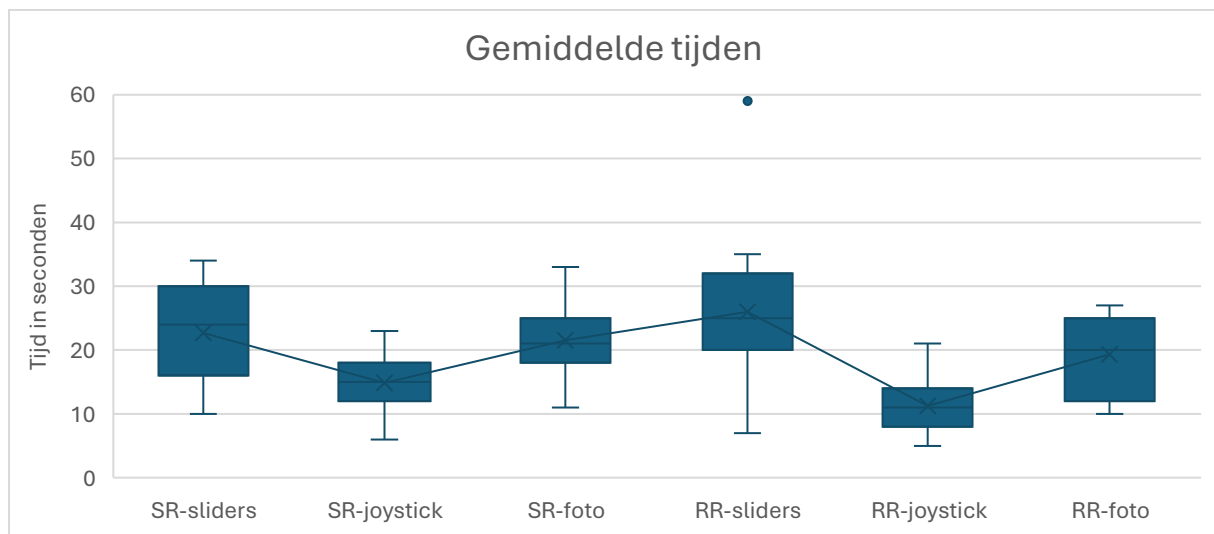
SR: sliding + rotating arm

RR: double pivot arm



- Bij negatieve vragen werd de score omgedraaid.

Tijd analyse per methodiek per arm



- Note 1: Bij de foto methodes is er enkel maar input van de respondent tot de confirm knop gedruwd word. Hier is een studie van tijd dus niet echt van toepassing aangezien de focus hier op de arm ligt.
 - Hier werd gerekend vanaf de camera gericht begon te worden tot de robot op de juiste plaats stond.
- Note 2: Bij de sliding + rotating arm is de sliding beweging zeer traag, wat deze tijden veel hoger laat uitkomen dan ze normaal zouden zijn.
- Note 3: Vaak is het dat de arm al op een goede positie staat en de volgende knop onder de 10s bereikt word, wat deze tijden veel lager laat uitkomen.

Eindvragen

Hieruit kan er een duidelijke voorkeur voor de sliding + rotating arm afgelezen worden, omdat de beweging intuïtiever en voorspelbaarder is, doordat de rotatie eigenlijk al direct je arm in de juiste positie zet die je nodig hebt, zonder constant te moeten bijstellen tussen twee scharnierpunten.

De cameramethode was door velen de gemakkelijkste om te gebruiken en sliders waren in het algemeen veel moeilijker te gebruiken.

Finale conclusies

Doorheen de drie toegepaste methodes die we gebruikt hebben was zeer duidelijk te zien dat de double pivot arm veel nadelen had:

- Niet intuïtief om handmatig te bewegen met de sliders
- Onvoorspelbare bewegingen
- Vraagt complexe berekeningen met inverse kinematics indien de slider / foto methode gebruikt word.

Daarentegen heeft de sliding + rotating arm veel voordelen:

- Makkelijkere constructie, naast de homing sequentie van de stepper motor
- Intuïtieve beweging
- Simpelere berekeningen

Aangezien de double pivot arm voor elke methode doorslaggevende nadelen heeft, zal deze arm niet gekozen worden.

Dan resteert ons enkel nog de sliding + rotating arm, waarbij de foto methodiek voor de gebruiker de beste optie is.

Indien er manuele besturing nodig is, is te zien dat de joystick de beste optie is.

Hierin zou de app nog wat meer begeleiding kunnen geven in beide interfaces van foto en joystick en het bolletje die de knop aanduidt op de foto methodiek zou kleiner moeten worden.